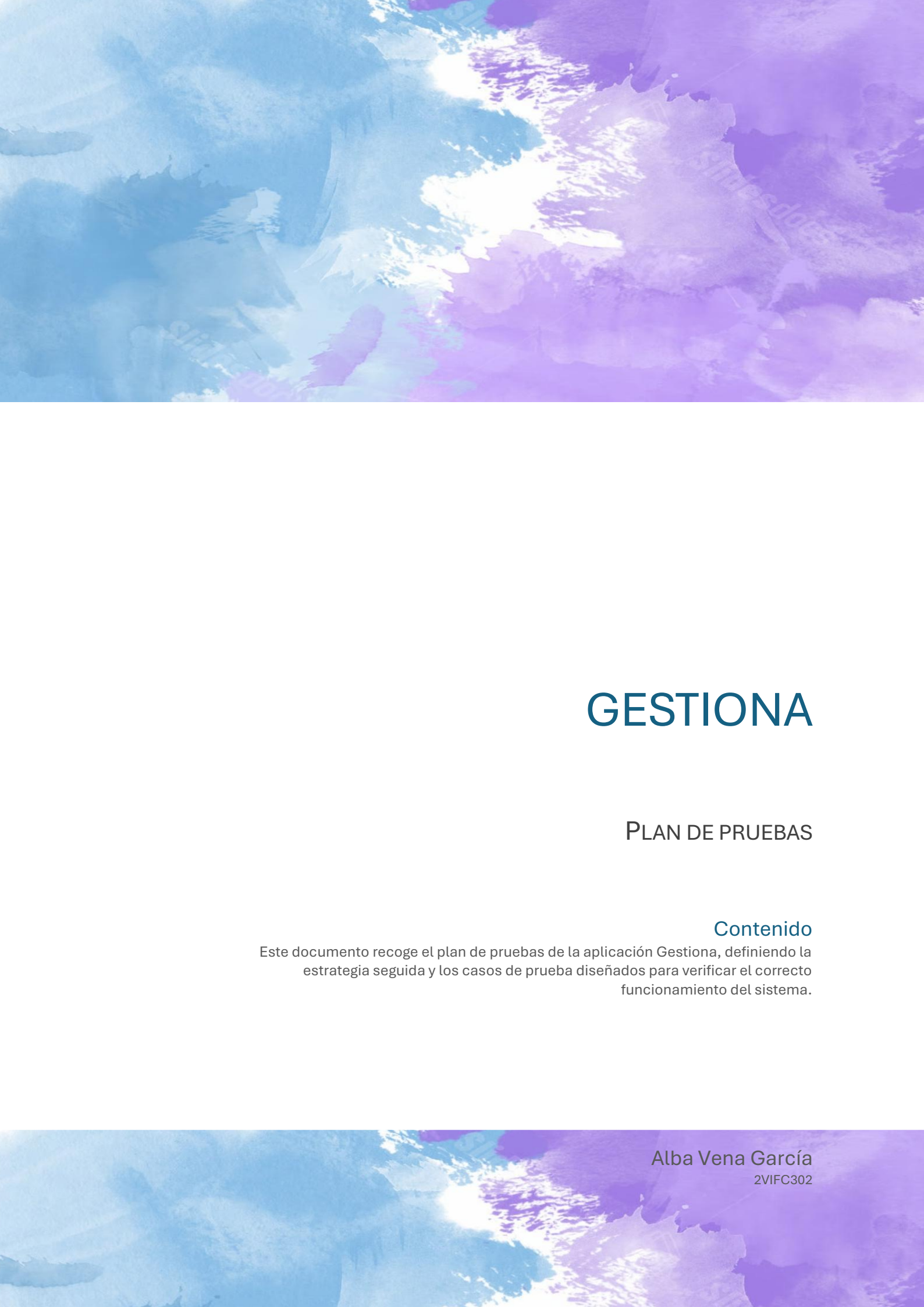




GESTIONA

PLAN DE PRUEBAS

Contenido

Este documento recoge el plan de pruebas de la aplicación Gestiona, definiendo la estrategia seguida y los casos de prueba diseñados para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

Alba Vena García
2VIFC302

Contenido

Introducción	1
Estrategia de pruebas.....	2
Pruebas unitarias	2
Pruebas de integración.....	5
Pruebas funcionales	6
Pruebas de seguridad	7
Conclusiones	8

Índice de tablas

Tabla 1. pruebas unitarias	2
Tabla 2. pruebas de integración	5
Tabla 3. pruebas funcionales.....	6
Tabla 4. pruebas de seguridad	7

Introducción

El presente documento recoge el plan de pruebas de la aplicación **Gestiona**, desarrollada como parte del Proyecto Intermodular del CFGS en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en el CIFP La Laboral de Gijón.

Un plan de pruebas es un documento que define la estrategia de verificación y validación aplicada sobre el software, con el objetivo de detectar errores y garantizar que la aplicación cumple con los requisitos establecidos. Dado que el proyecto se encuentra en una fase de desarrollo parcial, este plan recoge tanto las pruebas ya realizadas como las que se llevarían a cabo sobre el sistema completo.

Estrategia de pruebas

La estrategia de pruebas define los tipos de pruebas que se llevan a cabo sobre la aplicación Gestiona para garantizar su correcto funcionamiento. Se han definido cuatro niveles de prueba que cubren desde la verificación individual de métodos hasta la detección de vulnerabilidades de seguridad.

Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias verifican el correcto funcionamiento de cada método o componente de forma aislada, sin depender del resto del sistema. En Gestiona, se usa Junit (integrado por Eclipse) para probar los métodos de las clases `Validador` y `Transformador`.

Tabla 1. pruebas unitarias

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Revisión
TC-001	Usuario válido, longitud mínima (3 caracteres)	"abc"	True	True	No
TC-002	Usuario válido, longitud máxima (12 caracteres)	"usuario_12AB"	True	True	No
TC-003	Usuario con ñ minúscula	"señor"	True	True	No
TC-004	Usuario con Ñ mayúscula	"SEÑOR_1"	True	True	No
TC-005	Usuario demasiado corto (2 caracteres)	"ab"	False	False	No
TC-006	Usuario demasiado largo (13 caracteres)	"usuario_12ABC"	False	False	No
TC-007	Usuario con espacio en medio	"us er"	False	False	No
TC-008	Usuario con carácter especial no permitido (@)	"user@1"	False	False	No
TC-009	Usuario con tilde (no permitida)	"usuário"	False	False	No
TC-010	Usuario null	null	False	False	No
TC-011	Usuario cadena vacía	""	False	False	No

TC-012	Nombre válido simple	"Maria"	True	True	No
TC-013	Nombre válido con tilde	"José"	True	True	No
TC-014	Nombre válido con ñ	"Niño"	True	True	No
TC-015	Nombre válido con espacio (dos palabras)	"Ana Maria"	True	True	No
TC-016	Nombre con número (no permitido)	"Ana1"	False	False	No
TC-017	Nombre vacío	""	False	False	No
TC-018	Nombre de 26 caracteres (límite superado)	"Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"	False	False	No
TC-019	Nombre null	null	False	False	No
TC-020	Email válido formato estándar	"usuario@gmail.com"	True	True	No
TC-021	Email válido con subdominio	"alba@correo.edu.es"	True	True	No
TC-022	Email sin arroba	"usuariogmail.com"	False	False	No
TC-023	Email sin dominio	"usuario@"	False	False	No
TC-024	Email sin extensión	"usuario@gmail"	False	False	No
TC-025	Email vacío	""	False	False	No
TC-026	Email null	null	False	False	No
TC-027	Teléfono válido empezando por 6	"612345678"	True	True	No
TC-028	Teléfono válido empezando por 7	"712345678"	True	True	No
TC-029	Teléfono válido empezando por 9	"912345678"	True	True	No
TC-030	Teléfono empezando por 8 (no permitido)	"812345678"	False	False	No
TC-031	Teléfono de 8 dígitos (corto)	"61234567"	False	False	No
TC-032	Teléfono de 10 dígitos (largo)	"6123456789"	False	False	No
TC-033	Teléfono con letras	"6A2345678"	False	False	No
TC-034	Teléfono null	null	False	False	No
TC-035	NSS válido (12 dígitos)	"123456789012"	True	True	No
TC-036	NSS con 11 dígitos	"12345678901"	False	False	No
TC-037	NSS con 13 dígitos	"1234567890123"	False	False	No
TC-038	NSS con letras	"12345678901A"	False	False	No
TC-039	NSS null	null	False	False	No
TC-040	Apellidos válidos con tilde	"García López"	True	True	No
TC-041	Apellidos con número (no permitido)	"García2"	False	False	No
TC-042	Apellidos null	null	False	False	No

TC-043	Dirección válida con número y coma	"Calle Mayor, 12"	True	True	No
TC-044	Dirección válida con barra	"Avda. España s/n"	True	True	No
TC-045	Dirección null	null	False	False	No
TC-046	Fechas válidas (diferencia de 2 meses)	"01/01/2025" y "01/03/2025"	True	True	No
TC-047	Fechas válidas (diferencia exacta de 1 mes)	"01/01/2025" y "01/02/2025"	True	True	No
TC-048	Fechas válidas (diferencia exacta de 4 meses)	"01/01/2025" y "01/05/2025"	True	True	No
TC-049	Fecha fin anterior a inicio	"01/03/2025" y "01/01/2025"	False	False	No
TC-050	Diferencia menor de 1 mes	"01/01/2025" y "15/01/2025"	False	False	No
TC-051	Diferencia mayor de 4 meses	"01/01/2025" y "01/06/2025"	False	False	No
TC-052	Fechas iguales (diferencia 0)	"01/01/2025" y "01/01/2025"	False	False	No
TC-053	Contraseña correcta contra su hash BCrypt	pass="pass", hash=BCrypt("pass")	True	True	No
TC-054	Contraseña incorrecta contra hash ajeno	pass="otra", hash=BCrypt("pass")	False	False	No
TC-055	Hash malformado no lanza excepción, devuelve false	pass="pass", hash="noesunahash"	False	False	No
TC-056	Convertir String a LocalDate (dd/MM/yyyy)	"15/03/2025"	LocalDate(2025,3,15)	LocalDate(2025,3,15)	No
TC-057	Convertir LocalDate a String (dd-MM-yyyy)	LocalDate(2025,3,15)	"15-03-2025"	"15-03-2025"	No
TC-058	hashPassword devuelve String no nulo y no vacío	"pass"	String no nulo	String no nulo	No
TC-059	hashPassword produce hash verificable con BCrypt	"pass"	BCrypt.checkpw=true	BCrypt.checkpw=true	No
TC-060	Dos hashes del mismo password son distintos	"pass" dos veces	hash1 != hash2	hash1 != hash2	No

Pruebas de integración

Las pruebas de integración comprueban que los distintos módulos del sistema funcionan correctamente de forma conjunta. En Gestiona, se verificaría que la comunicación entre controladores, servicios, repositorios y base de datos es correcta.

Tabla 2. pruebas de integración

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Revisión
TC-061	Login con credenciales correctas – Administrador	Usuario y contraseña válidos en BD	Acceso al menú del rol correspondiente	Correcto	No
TC-062	Login con credenciales correctas – Profesor	Usuario y contraseña válidos en BD	Acceso al menú del rol correspondiente	Correcto	No
TC-063	Login con credenciales correctas – Estudiante	Usuario y contraseña válidos en BD	Acceso al menú del rol correspondiente	Correcto	No
TC-064	Login con credenciales correctas – Tutor Empresa	Usuario y contraseña válidos en BD	Acceso al menú del rol correspondiente	Correcto	No
TC-065	Login con credenciales incorrectas	Usuario válido, contraseña inválida	Mensaje de error, no se accede	Correcto	No
TC-066	Login con usuario inexistente	Usuario no registrado en BD	Mensaje de error, no se accede	Correcto	No
TC-067	Crear estudiante y recuperarlo de BD	Datos válidos de nuevo estudiante	Estudiante guardado y visible en listado	Correcto	No
TC-068	Crear empresa y recuperarla de BD	Datos válidos nueva empresa	Empresa guardada y visible en el listado	Correcto	No

Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales validan que la aplicación cumple los requisitos funcionales definidos, probando flujos completos de usuario. En Gestiona, se probarían flujos como el inicio de sesión con distintos perfiles, la creación de una FCT, o el registro de una falta de asistencia desde la aplicación móvil.

Tabla 3. pruebas funcionales

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Revisión
TC-069	Crear una FCT con todos los campos correctos	Estudiante, empresa, tutor, periodo y fechas válidas	FCT registrada correctamente	Correcto	No
TC-070	Crear FCT sin seleccionar estudiante	Sin estudiante seleccionado	El sistema muestra error y no guarda	Correcto	No
TC-071	Crear FCT sin seleccionar empresa	Sin empresa seleccionada	El sistema muestra error y no guarda	Correcto	No
TC-072	Crear FCT con fechas inválidas	Fechas fuera del rango permitido	El sistema muestra error y no guarda	Correcto	No
TC-073	Crear FCT con fecha fin anterior a inicio	Fecha fin menor que fecha inicio	El sistema muestra error y no guarda	Correcto	No
TC-074	Consultar empresas como Administrador	Login como Administrador	Se muestra el listado de empresas	Correcto	No
TC-075	Consultar datos propios como Estudiante	Login como Estudiante	Se muestran los datos personales	Correcto	No
TC-076	Visualizar calendario de asistencia	Login como Estudiante	Se muestra el calendario mensual	Correcto	No
TC-077	Limpiar formulario Nueva FCT	Pulsar botón 'Limpiar' con campos rellenos	Todos los campos vuelven a su estado inicial	Pendiente	Sí
TC-078	Buscar empresa por nombre en el listado	Introducir texto en el buscador	Se filtran empresas que coinciden	Correcto	No
TC-079	Cerrar sesión desde cualquier perfil	Pulsar botón Cerrar sesión	Se redirige a la pantalla de Login	Correcto	No
TC-080	Abrir ayuda con botón	Pulsar botón '?'	Se abre la ventana de ayuda del HTML	Correcto	No
TC-081	Abrir ayuda con atajo de teclado	Pulsar tecla F1	Se abre la ventana de ayuda del HTML	Correcto	No

Pruebas de seguridad

Las pruebas de seguridad identifican vulnerabilidades que puedan comprometer la aplicación. En Gestiona, se comprobaría que los campos de entrada no son vulnerables a inyecciones SQL, y que no es posible acceder a funcionalidades restringidas sin haberse autenticado previamente con el perfil correspondiente.

Tabla 4. pruebas de seguridad

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Revisión
TC-082	Intento de SQL Injection en campo usuario del Login	' OR 1=1 --	Acceso denegado, sin fallo del sistema	Correcto	No
TC-083	Intento de SQL Injection en campo contraseña del Login	' OR '1'='1	Acceso denegado, sin fallo del sistema	Correcto	No
TC-084	Contraseña almacenada con BCrypt	Crear usuario con contraseña "pass_123"	La contraseña no se almacena en texto plano en la BD	Correcto	No
TC-085	Verificación de contraseña hasheada en Login	Introducir contraseña correcta de usuario existente	BCrypt verifica correctamente y permite el acceso	Correcto	No
TC-086	Acceso a menú de Administrador con perfil Estudiante	Login como Estudiante	Solo se muestra el menú de Estudiante, sin acceso a funciones de administrador	Correcto	No
TC-087	Acceso a menú de Profesor con perfil Tutor de Empresa	Login como Tutor de Empresa	Solo se muestra el menú de Tutor, sin acceso a funciones de Profesor	Correcto	No
TC-088	Introducir caracteres especiales en campo nombre	`<script>alert('xss')</script>`	El sistema rechaza la entrada por no cumplir la regex	Correcto	No

Conclusiones

De los 88 casos de prueba expuestos, 87 han sido ejecutados con resultado correcto. El único caso pendiente es TC-077 (limpiar formulario Nueva FCT), que depende de una funcionalidad aún no implementada en la versión actual del proyecto.

Las pruebas ejecutadas confirman que la autenticación por perfil, la validación de datos en las clases `Validador` y `Transformador`, el almacenamiento seguro de contraseñas mediante `BCrypt`, la navegación básica de la aplicación y la protección frente a inyecciones SQL garantizada por el uso de JPA con parámetros preparados, que trata cualquier entrada como texto literal y nunca como código SQL ejecutable, funcionan correctamente.